

MATEMATICA D - MATEMATICA D1
Segundo parcial resuelto (parte analítica 27-06-2023)

1. Sea $f(z) = (z - i)^3 \left(1 + \frac{1}{z^2}\right)$

- a) Aplicando unicidad de las series de potencias obtenga la serie de Taylor de $f(z)$ centrada en $z_0 = i$. Establezca y grafique su región de convergencia.

Rta El dominio de analiticidad de $f(z)$ es $D_{\text{Ana}}(f) = \mathbb{C} - \{0\}$. La distancia de $z_0 = i$ al punto más cercano de no analiticidad de f es $R = |i - 0| = 1$. Luego, el teorema de Taylor afirma que $f(z)$ está representada por su serie de Taylor centrada en $z_0 = i$, en el disco abierto centrado en ese punto de radio R , es decir $|z - i| < 1$.

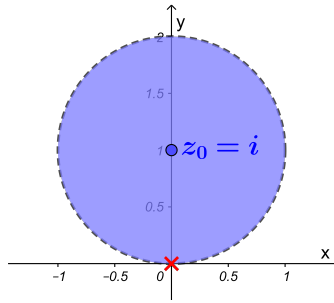


Figura 1: Ejercicio 1a (tema 1)

Obtendremos dicha serie aplicando unicidad, como sigue.

$$\begin{aligned} \frac{1}{z} &= \frac{1}{(z - i) + i} = \frac{-i}{1 + \left(\frac{z-i}{i}\right)} \stackrel{\text{s.geom.:}}{\underset{\substack{a=-i \\ r=-\frac{z-i}{i}}}{\text{CV} \Leftrightarrow |z-i| < 1}}} \sum_{n=0}^{\infty} (-i) \left(-\frac{z-i}{i}\right)^n = \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-i) (i(z-i))^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} (z-i)^n ; |z-i| < 1 \end{aligned}$$

Derivando término a término y cambiando signo:

$$\frac{1}{z^2} = -\frac{d}{dz} \left(\frac{1}{z} \right) = -\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} n (z-i)^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} i^{n+1} n (z-i)^{n-1} ; |z-i| < 1$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} f(z) &= (z-i)^3 \left(1 + \frac{1}{z^2}\right) = \underbrace{(z-i)^3}_{|z-i| < \infty} \underbrace{\left(1 + \sum_{n=1}^{\infty} i^{n+1} n (z-i)^{n-1}\right)}_{|z-i| < 1} = \\ &= (z-i)^3 \sum_{n=2}^{\infty} i^{n+1} n (z-i)^{n-1} = \sum_{n=2}^{\infty} i^{n+1} n (z-i)^{n+2} ; |z-i| < 1 \end{aligned}$$

Es decir,

$$f(z) = \sum_{n=4}^{\infty} (n-2) i^{n-1} (z-i)^n = -2i(z-i)^4 + 3(z-i)^5 + 4i(z-i)^6 + \dots ; |z-i| < 1$$

b) A partir de la serie obtenida en a), ¿cuál es el orden de $z_0 = i$ como cero de $f(z)$?

Rta La serie obtenida en a) es la serie de Taylor de $f(z)$ centrado en $z_0 = i$. Por lo tanto, su n -ésimo coeficiente es $a_n = \frac{f^{(n)}(i)}{n!}$. Luego, $f^{(n)}(i) = n!a_n$. Dado que $a_0 = a_1 = a_2 = a_3 = 0$ pero $a_4 = -2i \neq 0$, concluimos que $f^{(0)}(i) = f^{(1)}(i) = f^{(2)}(i) = f^{(3)}(i) = 0$ pero $f^{(4)}(i) \neq 0$. Así, $z_0 = i$ es un cero de orden $p = 4$ de $f(z)$.

c) ¿Cuántos desarrollos de Laurent centrados en $z_0 = i$ admite $g(z) = \frac{f(z)}{(z-i)^4(z+i)}$? Grafique sus regiones de convergencia.

Rta El dominio de analiticidad de $g(z)$ es $D_{\text{Ana}}(g) = \mathbb{C} - \{-i, 0, i\}$.

Se tiene $|0 - z_0| = 1$ y $|-i - z_0| = 2$. Luego, $g(z)$ admite tres desarrollos en serie de Laurent centrados en $z_0 = i$, convergentes en las siguientes coronas:

$$0 < |z - i| < 1$$

$$1 < |z - i| < 2$$

$$2 < |z - i| < \infty$$

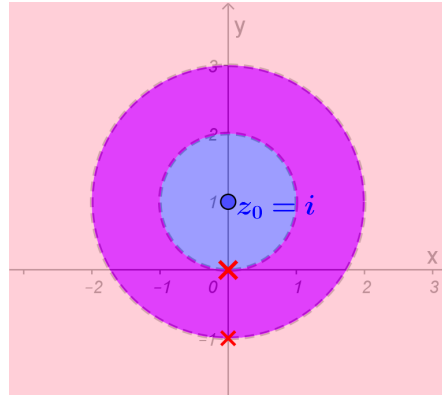


Figura 2: Ejercicio 1b (tema 1)

2. Dadas la curva $C : |z - 2| = 3$ y la función $f(z) = \frac{1 - \cos(3z)}{\sin z}$

a) halle y clasifique las singularidades de $f(z)$ interiores a C .

Rta La función $f(z)$ es un cociente con numerador y denominador analíticos en $\mathbb{C}$. Luego,

$$D_{\text{Ana}}(f) = \mathbb{C} - \{z : \sin(z) = 0\} = \mathbb{C} - \{k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$$

Los puntos singulares de f son $z_k = k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$, todos ellos aislados. Los únicos interiores a C son $z_0 = 0$ y $z_1 = \pi$. Para clasificarlos aplicamos el teorema de clasificación de singularidades de cocientes de analíticas. Para ello necesitaremos:

$$\begin{aligned} N(z) &= 1 - \cos(3z) & D(z) &= \sin(z) \\ N'(z) &= -3\sin(3z) & D'(z) &= \cos(z) \\ N''(z) &= -9\cos(3z) \end{aligned}$$

$z_0 = 0$:

$$\begin{aligned} N(0) &= 1 - \cos(0) = 1 - 1 = 0 & D(0) &= 0 \\ N'(0) &= -3\sin(0) = 0 & D'(0) &= \cos(0) = 1 \neq 0 \\ N''(0) &= -9\cos(0) = -9 \neq 0 \end{aligned}$$

Entonces $z_0 = 0$ es cero de orden $p = 2$ de $N(z)$ y cero de orden $q = 1$ de $D(z)$. Como $2 = p \geq q = 1$, el punto $z_0 = 0$ es una **singularidad evitable** de $f(z)$.

$z_1 = \pi$:

$$\begin{aligned} N(\pi) &= 1 - \cos(3\pi) = 1 + 1 = 2 \neq 0 & D(\pi) &= \sin(\pi) = 0 \\ & & D'(\pi) &= \cos(\pi) = -1 \neq 0 \end{aligned}$$

Luego, $z_0 = \pi$ es cero de orden $p = 0$ de $N(z)$ y cero de orden $q = 1$ de $D(z)$. Como $0 = p < q = 1$, el punto $z_1 = \pi$ es un **polo de orden** $k = q - p = 1 - 0 = 1$ de $f(z)$.

b) calcule $\oint_C f(z) dz$ suponiendo orientación antihoraria.

Rta La curva $C : |z - 2| = 3$ es una circunferencia así que es cerrada, simple y suave. De acuerdo al enunciado su orientación es antihoraria. El integrando $f(z)$ es analítico sobre C y en su interior, excepto en los dos puntos interiores $z_0 = 0$ y $z_1 = \pi$. Aplicando el teorema de los residuos resulta:

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i (\text{Res}_{z_0=0} f(z) + \text{Res}_{z_1=\pi} f(z))$$

Dado que $z_0 = 0$ es una singularidad evitable, el residuo correspondiente es nulo. Siendo $z_1 = \pi$ polo de orden 1, el residuo en dicho punto se calcula mediante

$$\begin{aligned} \text{Res}_{z_1=\pi} f(z) &= \lim_{z \rightarrow \pi} (z - \pi) f(z) = \lim_{z \rightarrow \pi} \frac{(z - \pi) (1 - \cos(3z))}{\sin z} \stackrel{\text{"0/0" L'Hôpital}}{=} \\ &= \lim_{z \rightarrow \pi} \frac{(1 - \cos(3z)) + 3(z - \pi) \sin(3z)}{\cos z} = -2 \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i (0 - 2) = -4\pi i$$

3. Sea $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$ la transformada de Fourier de la función $f(t) = \begin{cases} -4e^{2t} & \text{si } t < 0 \\ 0 & \text{si } t > 0 \end{cases}$

a) Compruebe que $f(t)$ es absolutamente integrable en $\mathbb{R}$.

Rta Debemos comprobar que la integral de $|f(t)|$ en toda la recta real es finita:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt = \int_{-\infty}^0 4e^{2t} dt = \lim_{c \rightarrow -\infty} 2e^{2t} \Big|_c^0 = \lim_{c \rightarrow -\infty} (2 - 2e^{2c}) = 2 < \infty$$

b) Calcule $F(s)$, represente f mediante su integral de Fourier y grafique la función a la que converge esa integral.

Rta

Transformada de Fourier de f :

$$\begin{aligned} F(s) &= \mathcal{F}\{f(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i2\pi st} dt = \int_{-\infty}^0 (-4) e^{2t} e^{-i2\pi st} dt = \\ &= \int_{-\infty}^0 (-4) e^{(2-i2\pi s)t} dt = \lim_{c \rightarrow -\infty} \frac{(-4)}{2 - i2\pi s} e^{(2-i2\pi s)t} \Big|_c^0 = \\ &= \lim_{c \rightarrow -\infty} \frac{(-2)}{1 - i\pi s} (1 - e^{(2-i2\pi s)c}) = -\frac{2}{1 - i\pi s} \end{aligned}$$

pues

$$\left| e^{(2-i2\pi s)c} \right| = \left| e^{2c} e^{-i2\pi sc} \right| = \left| e^{2c} \right| \left| e^{-i2\pi sc} \right| = e^{2c} \rightarrow 0 \text{ cuando } c \rightarrow -\infty$$

así que

$$\lim_{c \rightarrow -\infty} e^{(2-i2\pi s)c} = 0$$

Representación integral de Fourier de f :

$$\frac{f(t^+) + f(t^-)}{2} = vp \int_{-\infty}^{\infty} F(s) e^{i2\pi ts} ds = \lim_{c \rightarrow \infty} \int_{-c}^c \frac{-2}{1 - i\pi s} e^{i2\pi ts} ds, \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Como lo indica la igualdad anterior, esta última integral impropia converge a la función $\frac{f(t^+) + f(t^-)}{2}$, donde:

$$\frac{f(t^+) + f(t^-)}{2} = f(t) \text{ si } t \neq 0$$

$$\frac{f(0^+) + f(0^-)}{2} = \frac{0 + (-4)}{2} = -2$$

Luego, la gráfica de la función a la que converge la integral de Fourier de f es:

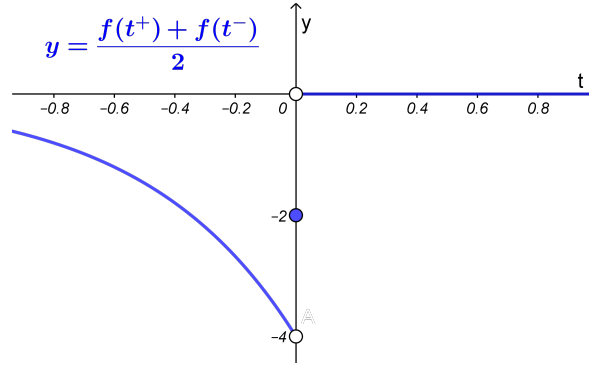


Figura 3: Ejercicio 3b (tema 1)

- c) Aplique propiedades para expresar $\mathcal{F}\{f(t-3) - 2f(-2t)\}$ en términos de $F(s)$.

Rta

$$\mathcal{F}\{f(t-3) - 2f(-2t)\} \stackrel{\text{linealidad}}{=} \mathcal{F}\{f(t-3)\} - 2\mathcal{F}\{f(-2t)\}$$

Propiedad de traslación en la frecuencia:

$$\mathcal{F}\{f(t-a)\} = e^{-i2\pi as} F(s)$$

Entonces, para $a = 3$ se tiene:

$$\mathcal{F}\{f(t-3)\} = e^{-i6\pi s} F(s)$$

Propiedad de similaridad:

$$\mathcal{F}\{f(at)\} = \frac{1}{|a|} F\left(\frac{s}{a}\right)$$

Luego, para $a = -2$ resulta;

$$\mathcal{F}\{f(-2t)\} = \frac{1}{|-2|} F\left(\frac{s}{(-2)}\right) = \frac{1}{2} F\left(-\frac{s}{2}\right)$$

Por lo tanto,

$$\mathcal{F}\{f(t-3) - 2f(2t)\} = e^{-i6\pi s} F(s) - F\left(-\frac{s}{2}\right) = -\frac{2e^{-i6\pi s}}{1 - i\pi s} + \frac{4}{2 + i\pi s}$$

4. Empleando la transformada de Laplace y sus propiedades:

a) obtenga una solución $f(t)$ de:

$$f'(t) + \int_0^t f(u) e^{-2(t-u)} du = e^{-2t} ; f(0) = 0$$

Rta Sea $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$.

Aplicando el operador $\mathcal{L}$ a ambos miembros de la ecuación integro-diferencial, se obtiene:

$$\mathcal{L}\left\{f'(t) + \int_0^t f(u) e^{-2(t-u)} du\right\} = \mathcal{L}\{e^{-2t}\} \quad [1]$$

Por linealidad:

$$\mathcal{L}\left\{f'(t) + \int_0^t f(u) e^{-2(t-u)} du\right\} = \mathcal{L}\{f'(t)\} + \mathcal{L}\left\{\int_0^t f(u) e^{-2(t-u)} du\right\} \quad [2]$$

Por la propiedad de transformada de derivada:

$$\mathcal{L}\{f'(t)\} = sF(s) - f(0)$$

Como $f(0) = 0$, resulta:

$$\mathcal{L}\{f'(t)\} = sF(s)$$

La integral presente en la ecuación integro-diferencial es una integral de convolución:

$$\int_0^t f(u) e^{-2(t-u)} du = f(t) * e^{-2t}$$

Por el teorema de convolución:

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(u) e^{-2(t-u)} du\right\} = \mathcal{L}\{f(t) * e^{-2t}\} = \mathcal{L}\{f(t)\} \mathcal{L}\{e^{-2t}\} = F(s) \mathcal{L}\{e^{-2t}\}$$

La siguiente transformada es elemental:

$$\mathcal{L}\{e^{-2t}\} = \frac{1}{s+2}$$

así que

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(u) e^{-2(t-u)} du\right\} = \frac{F(s)}{s+2}$$

Reemplazando los resultados anteriores en [2] se obtiene:

$$\mathcal{L}\left\{f'(t) + \int_0^t f(u) e^{-2(t-u)} du\right\} = sF(s) + \frac{F(s)}{s+2}$$

Luego, reemplazando en [1]:

$$sF(s) + \frac{F(s)}{s+2} = \frac{1}{s+2}$$

Es decir,

$$\frac{s(s+2)+1}{s+2} F(s) = \frac{1}{s+2}$$

de manera que

$$F(s) = \frac{1}{s(s+2)+1} = \frac{1}{s^2+2s+1} = \frac{1}{(s+1)^2}$$

Luego,

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1} \{F(s)\} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(s+1)^2} \right\}$$

Por la propiedad de traslación en el dominio de la transformada:

$$\mathcal{L}^{-1} \{G(s-a)\} = e^{at} g(t) \text{ si } g(t) = \mathcal{L}^{-1} \{G(s)\}$$

Aplicando esto con $a = -1$ y $G(s) = \mathcal{L} \left\{ \frac{1}{s^2} \right\}$ resulta:

$$\mathcal{L}^{-1} \{G(s+1)\} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(s+1)^2} \right\} = e^{-t} \mathcal{L}^{-1} \{G(s)\} = e^{-t} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^2} \right\}$$

Es decir,

$$f(t) = te^{-t}$$

b) halle $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{e^{-2s}}{(s+1)^2} \right\}$

Rta En el inciso a) obtuvimos

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(s+1)^2} \right\} = te^{-t}$$

Por la propiedad de traslación en el tiempo:

$$\mathcal{L}^{-1} \{e^{-as} F(s)\} = f(t-a)u(t-a) \text{ si } f(t) = \mathcal{L}^{-1} \{F(s)\}$$

Aplicándola con $a = 2$ y $F(s) = \frac{1}{(s+1)^2}$ se tiene:

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{e^{-2s}}{(s+1)^2} \right\} = \mathcal{L}^{-1} \{e^{-2s} F(s)\} = f(t-2)u(t-2) = (t-2)e^{-(t-2)}u(t-2)$$

MATEMATICA D - MATEMATICA D1
Segundo parcial parte analítica (27-06-2023)

1. Sea $f(z) = (z+i)^2 \left(1 + \frac{1}{z^2}\right)$

- a) Aplicando unicidad de las series de potencias obtenga la serie de Taylor de $f(z)$ centrada en $z_0 = -i$. Establezca y grafique su región de convergencia.

Rta El dominio de analiticidad de $f(z)$ es $D_{\text{Ana}}(f) = \mathbb{C} - \{0\}$. La distancia de $z_0 = -i$ al punto más cercano de no analiticidad de f es $R = |-i - 0| = 1$. Luego, el teorema de Taylor afirma que $f(z)$ está representada por su serie de Taylor centrada en $z_0 = -i$, en el disco abierto centrado en ese punto de radio R , es decir $|z+i| < 1$.

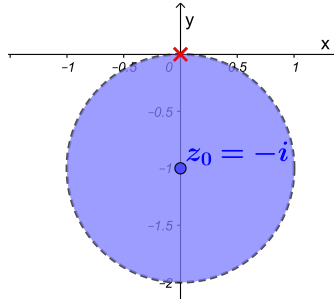


Figura 4: Ejercicio 1a (tema 2)

Obtendremos dicha serie aplicando unicidad, como sigue.

$$\begin{aligned} \frac{1}{z} &= \frac{1}{(z+i) - i} = \frac{i}{1 - \left(\frac{z+i}{i}\right)} \stackrel{\substack{\text{s.geom.:} \\ a=i \\ r=\frac{z+i}{i}}}{\text{CV} \Leftrightarrow |z+i| < 1} = \sum_{n=0}^{\infty} i \left(\frac{z+i}{i}\right)^n = \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{i}\right)^{n-1} (z+i)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-i)^{n-1} (z+i)^n ; |z+i| < 1 \end{aligned}$$

Derivando término a término y cambiando signo:

$$\frac{1}{z^2} = -\frac{d}{dz} \left(\frac{1}{z}\right) = -\sum_{n=0}^{\infty} (-i)^{n-1} n (z+i)^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)(-i)^{n-1} n (z+i)^{n-1} ; |z+i| < 1$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} f(z) &= (z+i)^2 \left(1 + \frac{1}{z^2}\right) = \underbrace{(z+i)^2}_{|z+i| < \infty} \underbrace{\left(1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)(-i)^{n-1} n (z+i)^{n-1}\right)}_{|z+i| < 1} = \\ &= (z+i)^2 \sum_{n=2}^{\infty} (-1)(-i)^{n-1} n (z+i)^{n-1} = \sum_{n=2}^{\infty} (-1)(-i)^{n-1} n (z+i)^{n+1} ; |z+i| < 1 \end{aligned}$$

Es decir,

$$f(z) = \sum_{n=3}^{\infty} (1-n)(-i)^{n-2} (z+i)^n = 2i(z+i)^3 + 3(z+i)^4 - 4i(z+i)^5 + \dots ; |z+i| < 1$$

b) A partir de la serie obtenida en a), ¿cuál es el orden de $z_0 = -i$ como cero de $f(z)$?

Rta La serie obtenida en a) es la serie de Taylor de $f(z)$ centrado en $z_0 = -i$. Por lo tanto, su n -ésimo coeficiente es $a_n = \frac{f^{(n)}(-i)}{n!}$. Luego, $f^{(n)}(-i) = n!a_n$. Dado que $a_0 = a_1 = a_2 = 0$ pero $a_3 = 2i \neq 0$, concluimos que $f^{(0)}(-i) = f^{(1)}(-i) = f^{(2)}(-i) = 0$ pero $f^{(3)}(-i) \neq 0$. Así, $z_0 = -i$ es un cero de orden $p = 3$ de $f(z)$.

c) ¿Cuántos desarrollos de Laurent centrados en $z_0 = -i$ admite $g(z) = \frac{f(z)}{(z+i)^3(z-i)}$? Grafique sus regiones de convergencia.

Rta El dominio de analiticidad de $g(z)$ es $D_{\text{Ana}}(g) = \mathbb{C} - \{-i, 0, i\}$.

Se tiene $|0 - z_0| = 1$ y $|i - z_0| = 2$. Luego, $g(z)$ admite tres desarrollos en serie de Laurent centrados en $z_0 = -i$, convergentes en las siguientes coronas:

$$0 < |z + i| < 1$$

$$1 < |z + i| < 2$$

$$2 < |z + i| < \infty$$

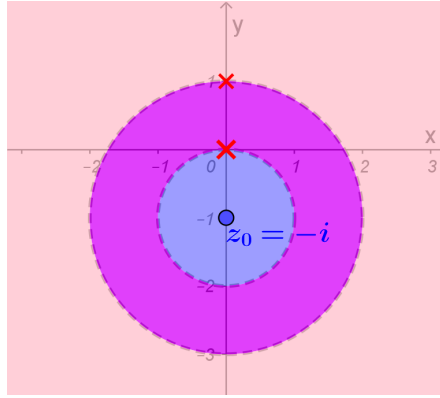


Figura 5: Ejercicio 1b (tema 2)

2. Dadas la curva $C : |z + 1| = 3$ y la función $f(z) = \frac{1 + \operatorname{sen}(3z)}{\cos z}$

a) halle y clasifique las singularidades de $f(z)$ interiores a C .

Rta La función $f(z)$ es un cociente con numerador y denominador analíticos en $\mathbb{C}$. Luego,

$$D_{\text{Ana}}(f) = \mathbb{C} - \{z : \cos(z) = 0\} = \mathbb{C} - \{(2k - 1)\pi/2 : k \in \mathbb{Z}\}$$

Los puntos singulares de f son $z_k = (2k - 1)\pi/2$ con $k \in \mathbb{Z}$, todos ellos aislados. Los únicos interiores a C son $z_0 = -\pi/2$ y $z_1 = \pi/2$. Para clasificarlos aplicamos el teorema de clasificación de singularidades de cocientes de analíticas. Para ello necesitaremos:

$$\begin{aligned} N(z) &= 1 + \operatorname{sen}(3z) & D(z) &= \cos(z) \\ N'(z) &= 3 \cos(3z) & D'(z) &= -\operatorname{sen}(z) \\ N''(z) &= -9 \operatorname{sen}(3z) \end{aligned}$$

$z_0 = -\pi/2$:

$$N(0) = 1 + \sin(-3\pi/2) = 1 + 1 = 2 \neq 0$$

$$D(0) = \cos(-\pi/2) = 0$$

$$D'(0) = -\sin(-\pi/2) = 1 \neq 0$$

Entonces $z_0 = -\pi/2$ es cero de orden $p = 0$ de $N(z)$ y cero de orden $q = 1$ de $D(z)$. Como $0 = p < q = 1$, el punto $z_0 = -\pi/2$ es un **polo de orden $k = 1$** de $f(z)$.

$z_1 = \pi/2$:

$$N(\pi/2) = 1 - \sin(3\pi/2) = 1 - 1 = 0$$

$$D(\pi/2) = \cos(\pi/2) = 0$$

$$N'(\pi/2) = 3\cos(3\pi/2) = 0$$

$$D'(\pi/2) = -\sin(\pi/2) = -1 \neq 0$$

$$N''(\pi/2) = -9\sin(3\pi/2) = 9 \neq 0$$

Luego, $z_1 = \pi/2$ es cero de orden $p = 2$ de $N(z)$ y cero de orden $q = 1$ de $D(z)$. Como $2 = p \geq q = 1$, el punto $z_1 = \pi/2$ es una **singularidad evitable** de $f(z)$.

b) calcule $\oint_C f(z) dz$ suponiendo orientación antihoraria.

Rta La curva $C : |z + 1| = 3$ es una circunferencia así que es cerrada, simple y suave. De acuerdo al enunciado su orientación es antihoraria. El integrando $f(z)$ es analítico sobre C y en su interior, excepto en los dos puntos interiores $z_0 = -\pi/2$ y $z_1 = \pi/2$. Aplicando el teorema de los residuos resulta:

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i (\text{Res}_{z_0=-\pi/2} f(z) + \text{Res}_{z_1=\pi/2} f(z))$$

Siendo $z_0 = -\pi/2$ polo de orden 1, el residuo en dicho punto se calcula mediante

$$\begin{aligned} \text{Res}_{z_0=-\pi/2} f(z) &= \lim_{z \rightarrow -\pi/2} \left(z + \frac{\pi}{2} \right) f(z) = \lim_{z \rightarrow -\pi/2} \frac{\left(z + \frac{\pi}{2} \right) (1 + \sin(3z))}{\cos z} \stackrel{\text{"0/0" L'Hôpital}}{=} \\ &= \lim_{z \rightarrow -\pi/2} \frac{(1 + \sin(3z)) + 3 \left(z + \frac{\pi}{2} \right) \cos(3z)}{(-\sin z)} = 2 \end{aligned}$$

Dado que $z_1 = \pi/2$ es una singularidad evitable, el residuo correspondiente es nulo. Por lo tanto,

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i (2 + 0) = 4\pi i$$

3. Sea $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$ la transformada de Fourier de la función $f(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ -2e^{-2t} & \text{si } t > 0 \end{cases}$

a) Compruebe que $f(t)$ es absolutamente integrable en $\mathbb{R}$.

Rta Debemos comprobar que la integral de $|f(t)|$ en toda la recta real es finita:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt = \int_0^{\infty} 2e^{-2t} dt = \lim_{c \rightarrow \infty} (-e^{-2t}) \Big|_0^c = \lim_{c \rightarrow \infty} (-e^{-2c} + 1) = 1 < \infty$$

b) Calcule $F(s)$, represente f mediante su integral de Fourier y grafique la función a la que converge esa integral.

Rta

Transformada de Fourier de f :

$$F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-i2\pi st} dt = \int_0^{\infty} (-2)e^{-2t}e^{-i2\pi st} dt =$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^\infty (-2)e^{(-2-i2\pi s)t} dt = \lim_{c \rightarrow \infty} \frac{(-2)}{-2-i2\pi s} e^{(-2-i2\pi s)t} \Big|_0^c = \\
&= \lim_{c \rightarrow \infty} \frac{1}{1+i\pi s} \left(e^{(-2-i2\pi s)c} - 1 \right) = -\frac{1}{1+i\pi s}
\end{aligned}$$

pues

$$|e^{(-2-i2\pi s)c}| = |e^{-2c} e^{-i2\pi sc}| = |e^{-2c}| |e^{-i2\pi sc}| = e^{-2c} \rightarrow 0 \text{ cuando } c \rightarrow \infty$$

así que

$$\lim_{c \rightarrow \infty} e^{(-2-i2\pi s)c} = 0$$

Representación integral de Fourier de f :

$$\frac{f(t^+) + f(t^-)}{2} = vp \int_{-\infty}^\infty F(s) e^{i2\pi ts} ds = \lim_{c \rightarrow \infty} \int_{-c}^c \frac{-1}{1+i\pi s} e^{i2\pi ts} ds, \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Como lo indica la igualdad anterior, esta última integral impropia converge a la función $\frac{f(t^+) + f(t^-)}{2}$, donde:

$$\frac{f(t^+) + f(t^-)}{2} = f(t) \text{ si } t \neq 0$$

$$\frac{f(0^+) + f(0^-)}{2} = \frac{-2 + 0}{2} = -1$$

Luego, la gráfica de la función a la que converge la integral de Fourier de f es:

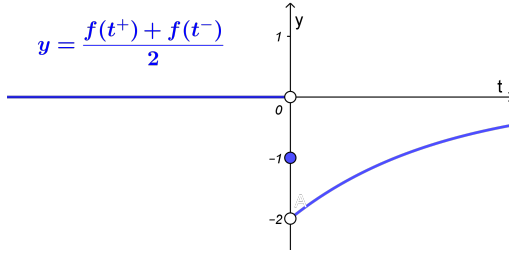


Figura 6: Ejercicio 3b (tema 2)

c) Aplique propiedades para expresar $\mathcal{F}\{f(-3t) - 5f(t-2)\}$ en términos de $F(s)$.

Rta

$$\mathcal{F}\{f(-3t) - 5f(t-2)\} \stackrel{\text{linealidad}}{=} \mathcal{F}\{f(-3t)\} - 5\mathcal{F}\{f(t-2)\}$$

Propiedad de similaridad:

$$\mathcal{F}\{f(at)\} = \frac{1}{|a|} F\left(\frac{s}{a}\right)$$

Luego, para $a = -3$ resulta;

$$\mathcal{F}\{f(-3t)\} = \frac{1}{|-3|} F\left(\frac{s}{(-3)}\right) = \frac{1}{3} F\left(-\frac{s}{3}\right)$$

Propiedad de traslación en la frecuencia:

$$\mathcal{F}\{f(t-a)\} = e^{-i2\pi as} F(s)$$

Entonces, para $a = 2$ se tiene:

$$\mathcal{F}\{f(t-2)\} = e^{-i4\pi s} F(s)$$

Por lo tanto,

$$\mathcal{F}\{f(-3t) - 5f(t-2)\} = \frac{1}{3} F\left(-\frac{s}{3}\right) - 5e^{-i4\pi s} F(s) = -\frac{1}{3-i\pi s} + \frac{5e^{-i4\pi s}}{1+i\pi s}$$

4. Empleando la transformada de Laplace y sus propiedades:

a) obtenga una solución $f(t)$ de:

$$f'(t) + 4 \int_0^t f(u) e^{4(t-u)} du = e^{4t} ; f(0) = 0$$

Rta Sea $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$.

Aplicando el operador $\mathcal{L}$ a ambos miembros de la ecuación integro-diferencial, se obtiene:

$$\mathcal{L}\left\{f'(t) + 4 \int_0^t f(u) e^{4(t-u)} du\right\} = \mathcal{L}\{e^{4t}\} \quad [3]$$

Por linealidad:

$$\mathcal{L}\left\{f'(t) + 4 \int_0^t f(u) e^{4(t-u)} du\right\} = \mathcal{L}\{f'(t)\} + 4\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(u) e^{4(t-u)} du\right\} \quad [4]$$

Por la propiedad de transformada de derivada:

$$\mathcal{L}\{f'(t)\} = sF(s) - f(0)$$

Como $f(0) = 0$, resulta:

$$\mathcal{L}\{f'(t)\} = sF(s)$$

La integral presente en la ecuación integro-diferencial es una integral de convolución:

$$\int_0^t f(u) e^{4(t-u)} du = f(t) * e^{4t}$$

Por el teorema de convolución:

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(u) e^{4(t-u)} du\right\} = \mathcal{L}\{f(t) * e^{4t}\} = \mathcal{L}\{f(t)\} \mathcal{L}\{e^{4t}\} = F(s) \mathcal{L}\{e^{4t}\}$$

La siguiente transformada es elemental:

$$\mathcal{L}\{e^{4t}\} = \frac{1}{s-4}$$

así que

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(u) e^{4(t-u)} du\right\} = \frac{F(s)}{s-4}$$

Reemplazando los resultados anteriores en [4] se obtiene:

$$\mathcal{L}\left\{f'(t) + 4 \int_0^t f(u) e^{4(t-u)} du\right\} = sF(s) + \frac{F(s)}{s-4}$$

Luego, reemplazando en [3]:

$$sF(s) + \frac{4F(s)}{s-4} = \frac{1}{s-4}$$

Es decir,

$$\frac{s(s-4) + 4}{s-4} F(s) = \frac{1}{s-4}$$

de manera que

$$F(s) = \frac{1}{s(s-4) + 4} = \frac{1}{s^2 - 4s + 4} = \frac{1}{(s-2)^2}$$

Luego,

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1} \{F(s)\} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(s-2)^2} \right\}$$

Por la propiedad de traslación en el dominio de la transformada:

$$\mathcal{L}^{-1} \{G(s-a)\} = e^{at} g(t) \text{ si } g(t) = \mathcal{L}^{-1} \{G(s)\}$$

Aplicando esto con $a = 2$ y $G(s) = \mathcal{L} \left\{ \frac{1}{s^2} \right\}$ resulta:

$$\mathcal{L}^{-1} \{G(s-2)\} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(s-2)^2} \right\} = e^{2t} \mathcal{L}^{-1} \{G(s)\} = e^{2t} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^2} \right\}$$

Es decir,

$$f(t) = te^{2t}$$

b) halle $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{e^{-s}}{(s-2)^2} \right\}$

Rta En el inciso a) obtuvimos

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(s-2)^2} \right\} = te^{2t}$$

Por la propiedad de traslación en el tiempo:

$$\mathcal{L} \{f(t-a)u(t-a)\} = e^{-as}F(s) \text{ si } F(s) = \mathcal{L} \{f(t)\}$$

Aplicándola con $a = 1$ y $F(s) = \frac{1}{(s-2)^2}$ se tiene:

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{e^{-s}}{(s-2)^2} \right\} = \mathcal{L}^{-1} \{e^{-s}F(s)\} = f(t-1)u(t-1) = (t-1)e^{2(t-1)}u(t-1)$$